

GHOST ARCADE 1.9.993

작동 프로세스 및 순서도

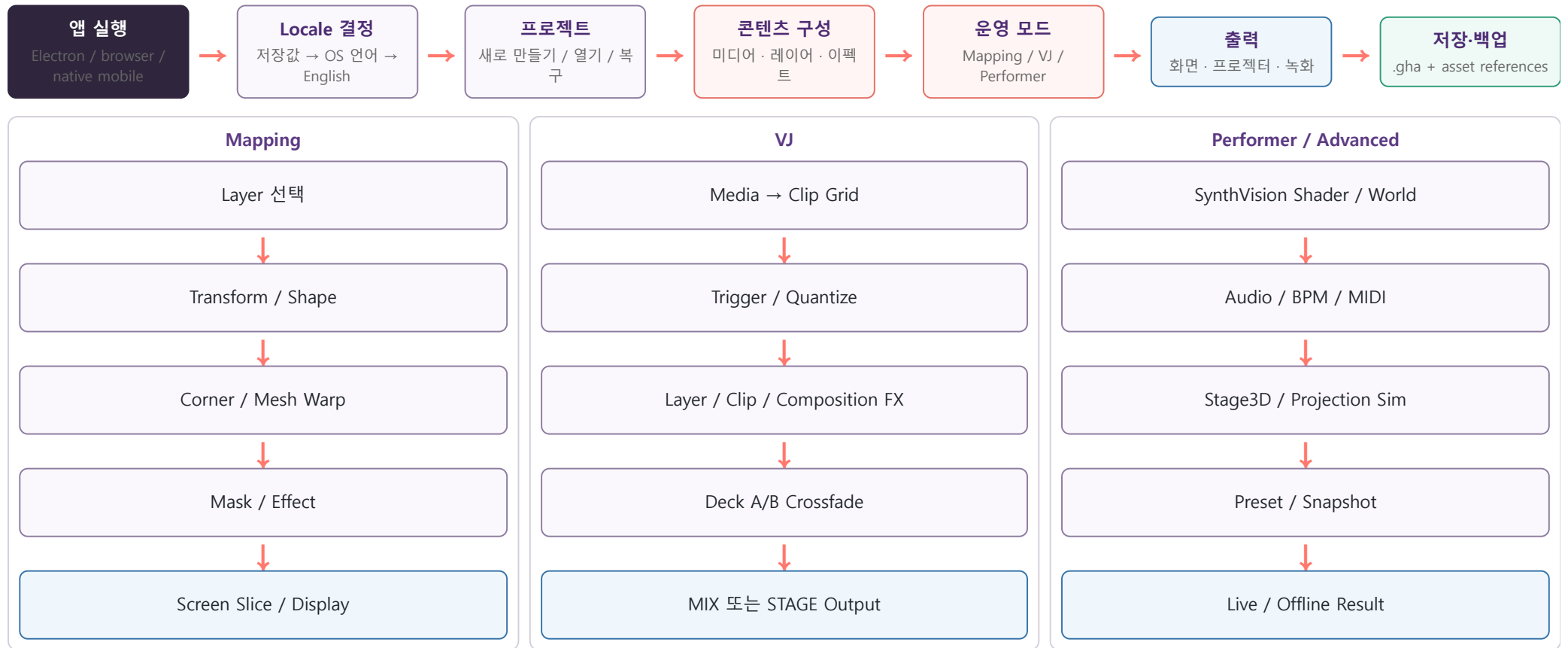
사용자 작업 · 부팅 routing · 렌더 pipeline · 출력 transport · 모바일 동기화

문서 기준: `feat/korean-localization-full`

작성일: 2026-08-21

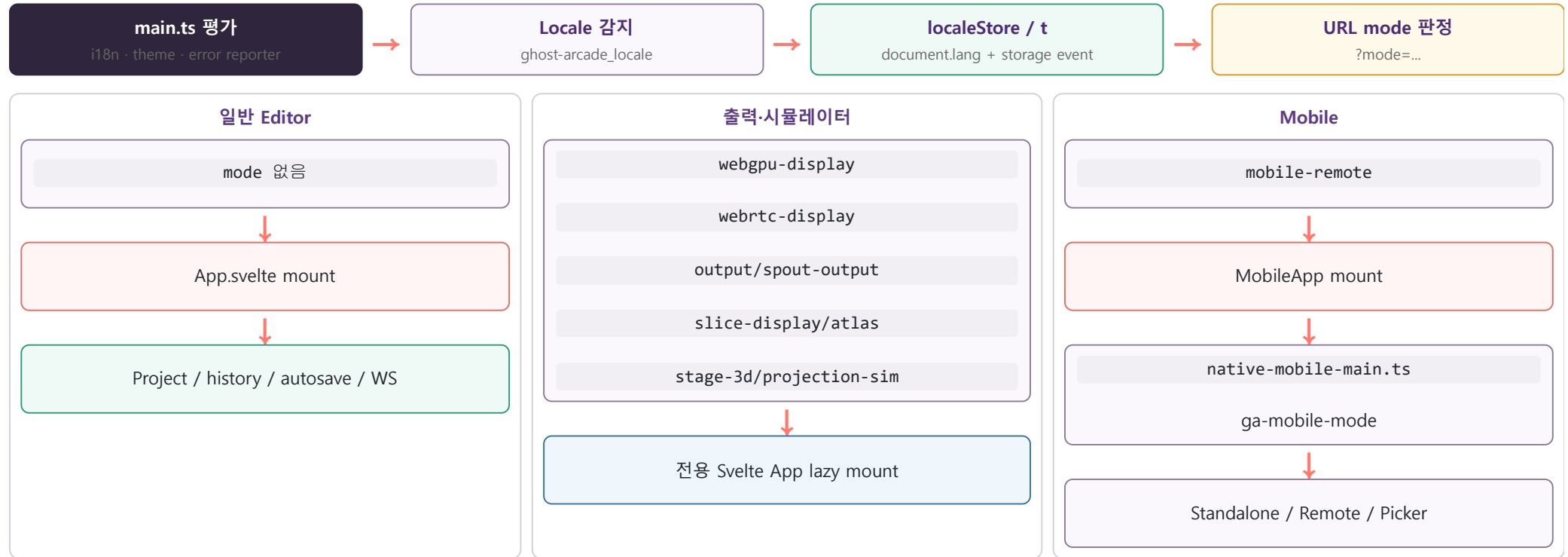
실제 구현 모듈 기준 — 존재하지 않는 단일 outputSync facade를 가정하지 않음

1. 사용자 작업 전체 흐름

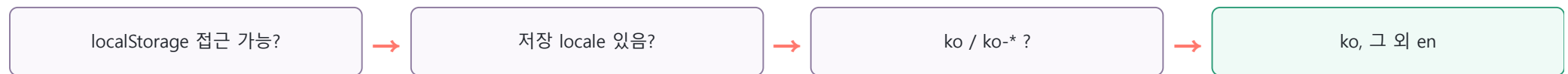


정본: 사용자 편집 상태의 중심은 project writable store입니다. 저장·모바일·출력 동기화에서는 WebGL texture, DOM, video/canvas 등 runtime object를 제거합니다.

2. 부팅·Locale·URL Mode Routing

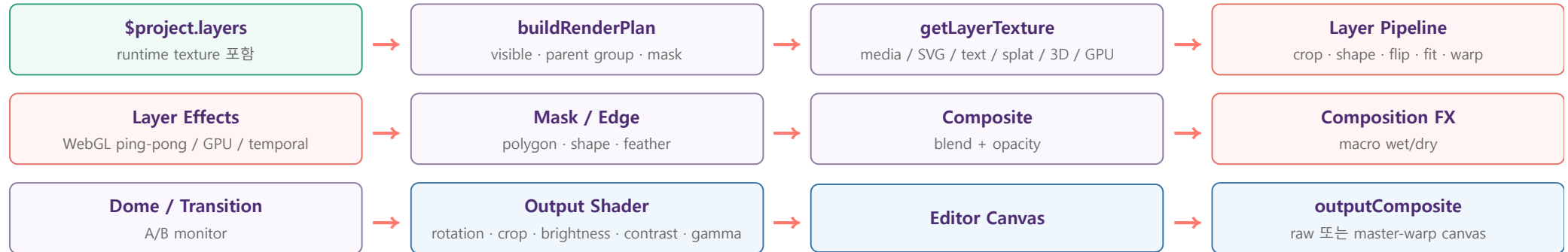


Locale 분기



저장소 접근이 차단되어도 언어 store 전환과 `document.documentElement.lang` 갱신은 계속됩니다. 다른 창의 변경은 storage event로 동기화됩니다.

3. 한 프레임 렌더 Pipeline



레이어 ordering 불변식

Layer list는 render plan에서 reverse되어 UI 목록 상단 layer가 시각적으로 위에 합성됩니다.

비가시 layer, group child, renderable texture가 없는 layer는 해당 frame 합성에서 제외됩니다.

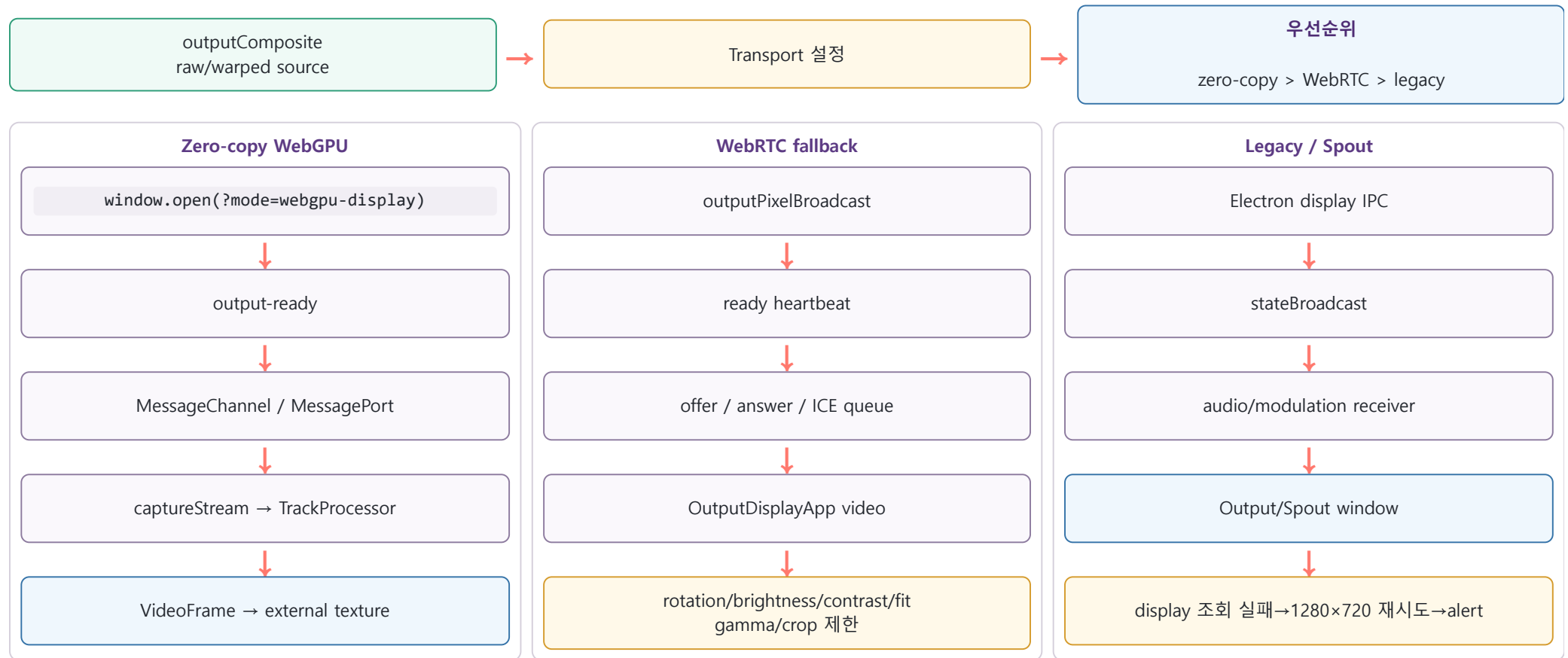
GPU fallback

Project resolution이 GPU texture/renderbuffer 한계를 넘으면 clamp합니다.

RenderTarget allocation 실패 시 64×64 safe target으로 계속 진행합니다.

Master warp renderer 실패 시 검은 화면 대신 raw base canvas를 사용합니다.

4. 출력 Transport 선택과 동기화



동기화 역할 분리

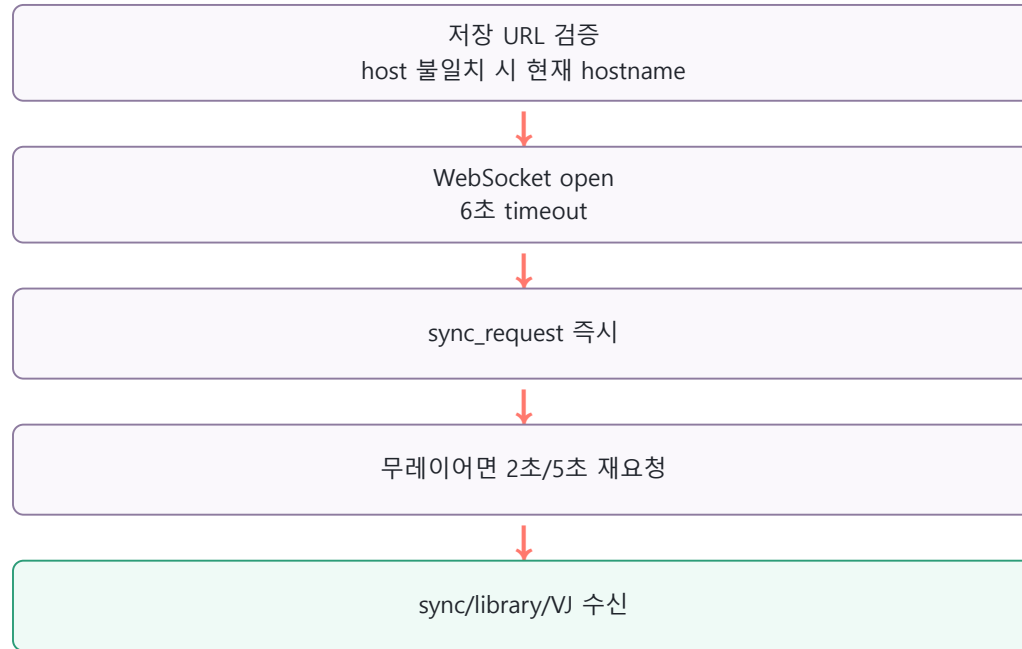
모듈	책임
<code>stateBroadcast.ts</code>	Project full/patch, VJ, output settings의 diff/debounce-receiver merge
<code>outputPixelBroadcast.ts</code>	WebRTC pixel signaling, heartbeat, ICE candidate queue
<code>outputSharedTexturePresenter.ts</code>	Same-process VideoFrame pump, fan-out, detach/error 처리
<code>outputComposite.ts</code>	Raw canvas와 master-warp canvas 중 authoritative source 선택

중요: 저장소에는 단일 `outputSync.ts` 가 없습니다. 위 네 모듈이 상태-pixel-frame-source 선택을 분담합니다.

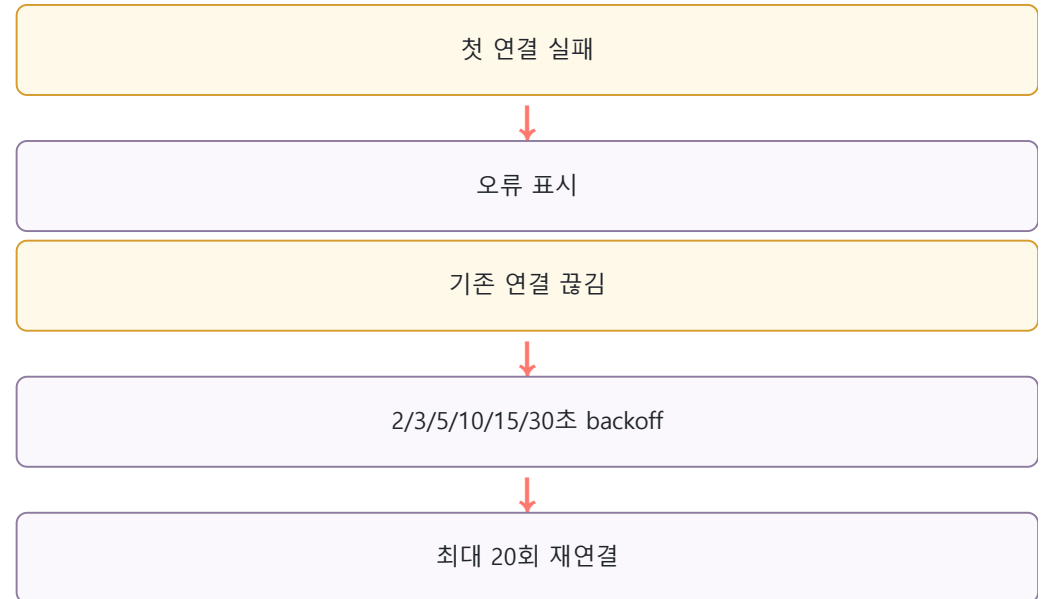
5. Mobile/Remote 동기화



연결



복구



메시지 경계

Desktop → Mobile	Mobile → Desktop
Project sanitize snapshot, media/library, shader library, VJ clips(약 33ms), composition, freeze, beat pulse	corner/mesh point, parameter, source, VJ trigger/mixer/crossfader, block, snapshot, macro, freeze

WebSocket이 OPEN일 때만 control을 보냅니다. Desktop 경계에서 bank는 A/B로 제한하고 opacity-crossfader 등 수치 범위를 clamp합니다. Drag 중 local 값은 desktop echo가 올 때까지 유지하여 control 반응을 줄입니다.

6. Recording-Offline Render-Fallback



운영 판단표

목적	권장 경로	주의
공연 전체 + audio	실시간 녹화	audio source와 include audio 확인
고품질 deterministic visual	오프라인 MP4	audio 없음
후반 합성용 frame	JPEG sequence	manifest/FFmpeg command 함께 저장
4K60 물리 output	Zero-copy WebGPU	GPU/driver와 external display 사전 test

7. 핵심 불변식과 문서 유지 규칙

Locale

en | ko 만 지원하며 알 수 없는 값은 영어입니다.

Identifier

Effect ID, display ID, targetType, MIDI/OSC path, IPC payload, protocol/persisted value는 번역하지 않습니다.

Store

렌더 입력의 정보는 project writable store이며 UI-mobile-output은 이를 직접 또는 sanitize snapshot으로 소비합니다.

Runtime object

Texture, render target, DOM/video/canvas는 저장-WS-BroadcastChannel payload에서 제거합니다.

Output priority

Zero-copy > WebRTC > legacy. 기능 설명에서 세 경로를 혼동하지 않습니다.

WebRTC 제한

현재 gamma/crop을 완전 지원한다고 문서화하지 않습니다.

Cursor shim

OutputWindow.updateCursorPosition/clearCursor 는 현재 no-op이며 실제 cursor sync 와 구분합니다.

Mobile security

LAN control은 신뢰할 수 있는 private network에서 사용합니다.

코드 근거

영역	정보 파일
부팅 routing	src/main.ts , src/native-mobile-main.ts
Locale	src/lib/i18n/index.ts
Project/store	src/lib/stores/layers.ts
Render	src/lib/renderer/engine.ts
Output	OutputWindow.svelte , stateBroadcast.ts , outputPixelBroadcast.ts , outputSharedTexturePresenter.ts , outputComposite.ts
Mobile	App.svelte , MobileApp.svelte , server/ws-server.js

본 순서도는 Ghost Arcade 1.9.993 현재 구현을 기준으로 합니다. Runtime 경로가 변경되면 사용자 설명서와 함께 갱신해야 합니다.